

40dB

Defensa del Prototipo y Aseguramiento de Calidad

Taller Aplicado de Programación
Joaquín Meléndez • Ignacio Saavedra
Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

El contexto

CONTEXTO Y PROBLEMA

Incapacidad municipal para monitorear ruido urbano en tiempo real; 1,2 millones de personas afectadas en el Gran Santiago.

MERCADO OBJETIVO

- **Cliente:** Direcciones de Medio Ambiente y Fiscalización municipal.
- **Usuario:** Vecinos que reportan y consultan el estado acústico de su barrio.

OBJETIVO GENERAL

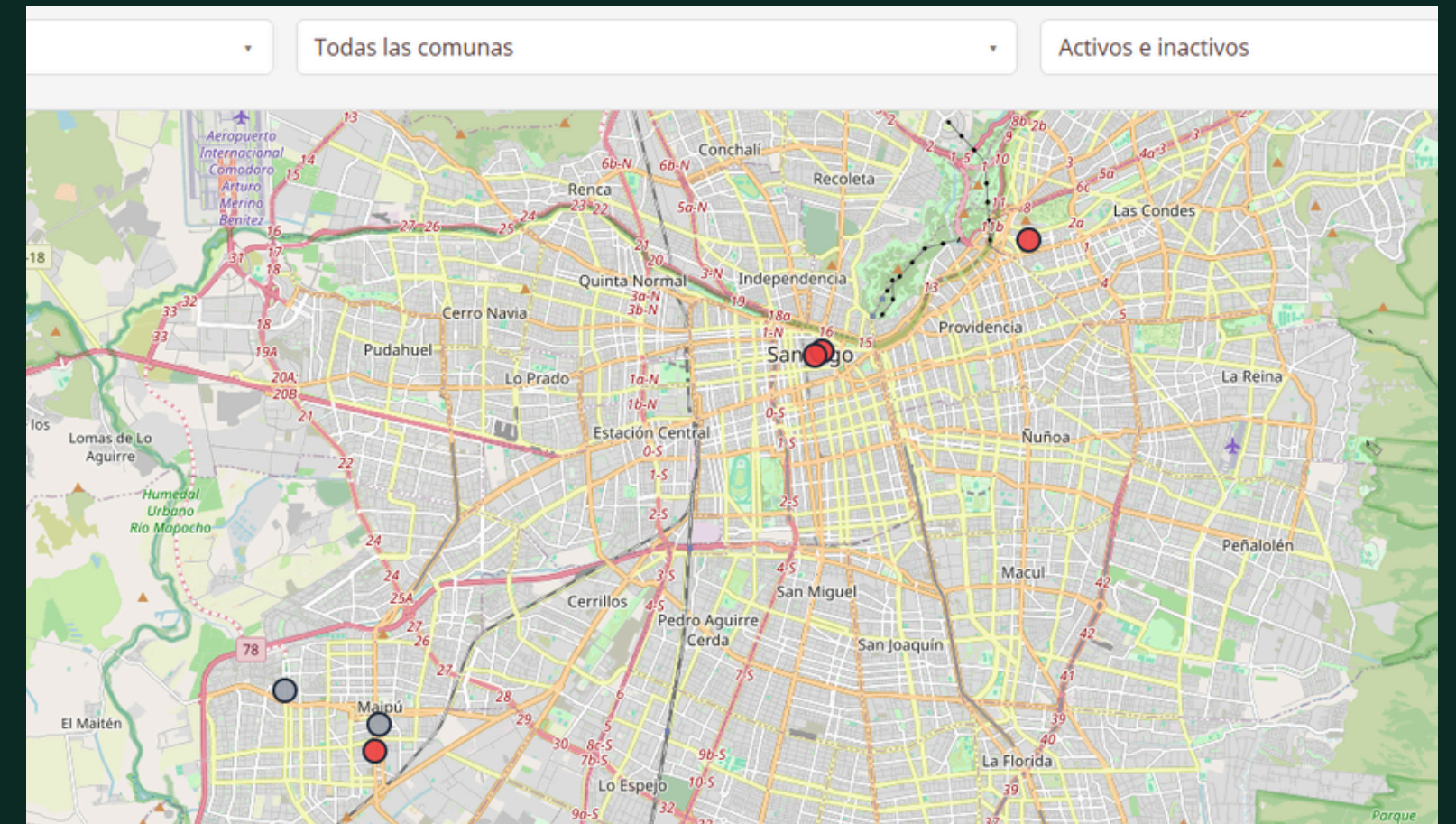
Plataforma web híbrida (Reportes ciudadanos + Sensores IoT) para la gestión proactiva de contaminación acústica en Maipú.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **App de reporte**
- **Backend/API**
- **Prototipo IoT**
- **Dashboard**

Control de Cambios: Mejoras desde la EA2.

Agregar puntos IoT en mapa para administrador:



Ahora el funcionario municipal visualiza los sensores en vivo sobre el mapa interactivo con un tooltip-modal dinámico que expone su estado físico y su última medición de decibeles.

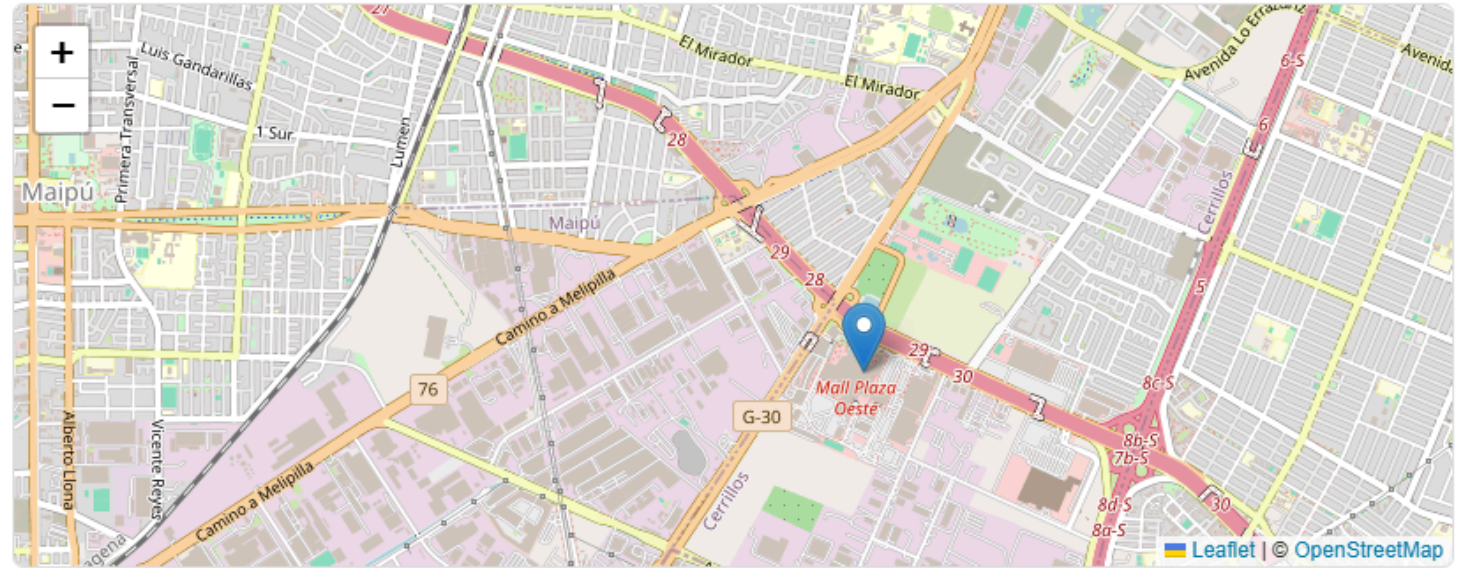
Agregar todas las comunas a las consultas en heatmap (Provincia de Santiago)

Se expandió el motor de base de datos geoespacial (PostGIS) para romper la limitación de la comuna piloto y permitir la analítica en toda la Provincia.

Nombre del sensor *

Ej: Plaza Italia - Norte

Ubicación física del sensor *



Lat -33.51685, Lng -70.71702

Comuna

Cerrillos

Comuna detectada automáticamente: **Cerrillos.**

Latitud *

-33,516853395014365

Longitud *

-70,71702003479005

Limpiar

Cancelar Provisonar

Cambiar de color el estado de la respuesta

EN ESPERA
0
Sin asignar

EN ATENCIÓN
2
En proceso

ATENDIDOS
4
Resueltos

DESCARTADOS
0
Inválidos

Filtrar por estado

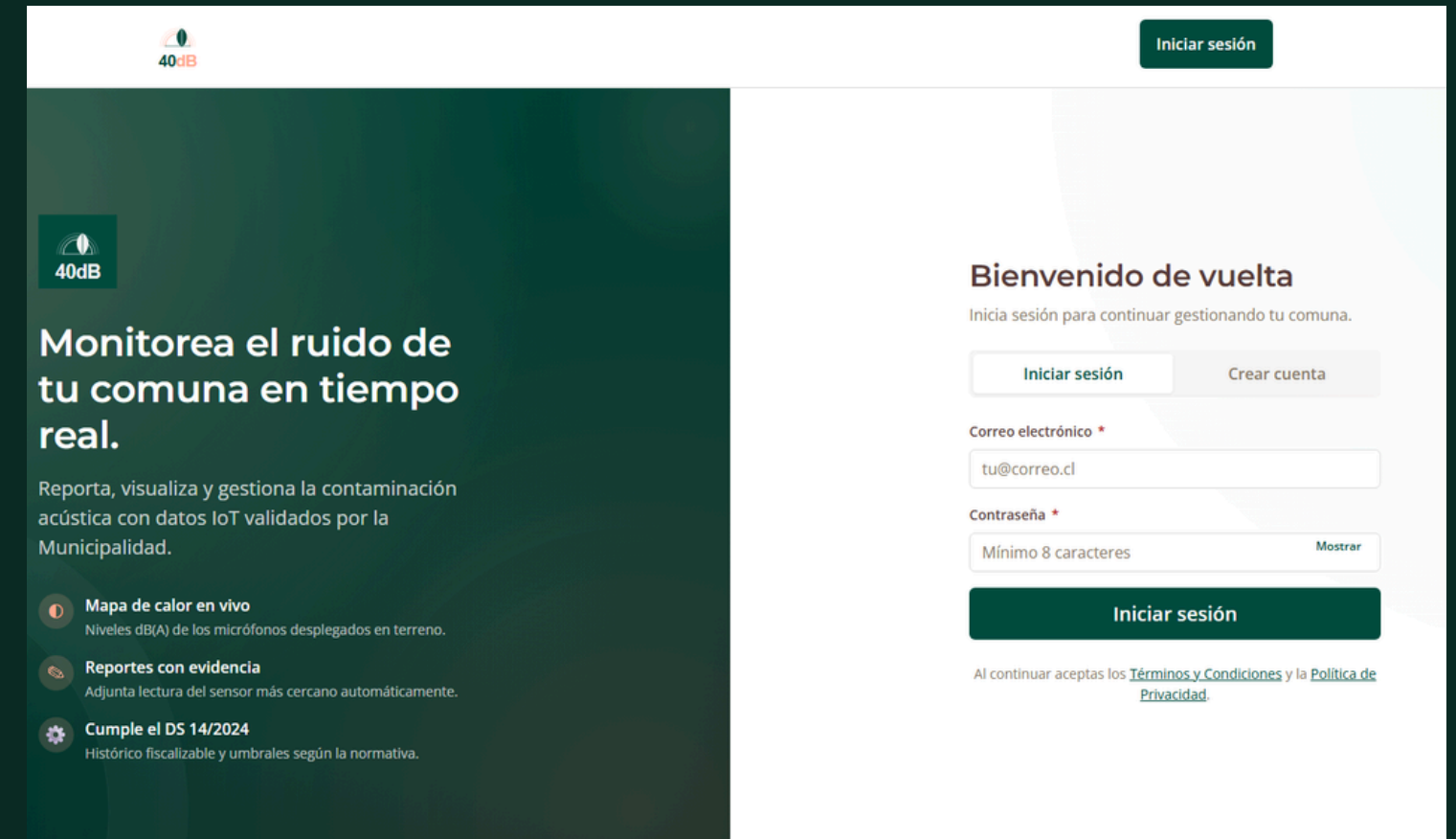
Todos los estados

CREADO	TÍTULO	ESTADO
29-05-26, 11:30 a. m.	Vecinos construyendo a altas horas de la noche	Atendido
24-05-26, 8:50 p. m.	Se escuchan gritos	En atención
24-05-26, 12:52 p. m.	q1q1q1	Atendido

Optimización del contraste visual para facilitar la lectura rápida del estado de las alertas en la bandeja del funcionario.

Cambiar estilo del modal de registro de número/onboarding

Rediseño adaptativo y corrección milimétrica de proporciones y escalas del logo del sistema.



Cambiar estilo en auth/confirmed y Alinear border de la página/admin-dashboard/hardware

Estado de salud		Comuna		Activo	
Todos los estados		Todas las comunas		Activos e inactivos	
NOMBRE	COMUNA	ESTADO	ÚLTIMA LECTURA	NIVEL	ACCIONES
3 poniente - maipú 73d9a96c-1059-4822-808b-976f4a3529ed	Maipú	Sin lecturas	—	—	Editar Dar de baja
Apoquindo - Las Condes d342e9cd-4972-4b1a-be91-b53f6b5d20ab	Las Condes	Fuera de línea	24-05-2026, 1:20:42 a. m.	55.2 dB(A)	Editar Dar de baja
Blanco Encalada 218f0cfa-e701-429a-8829-363792948d71	Santiago	Fuera de línea	—	—	Editar
DuocUC Plaza Oeste ba9eafb3-7e4d-4a83-9930-934d5602ff76	Maipú	Sin lecturas	—	—	Editar Dar de baja

Perfeccionamiento del diseño de interfaces en las vistas de administración.

Estrategia y Enfoque de Calidad

Marco Normativo y Vocabulario Común: Adopción del estándar internacional ISO/IEC 25010:2023 para mitigar la deuda técnica y blindar los componentes del software.

Atributos de Calidad Priorizados:

ADECUACIÓN FUNCIONAL

Comportamiento exacto de las reglas del motor de cruce de datos geo-temporal.

FIABILIDAD

Robustez de la máquina de estados de reportes frente a accesos concurrentes y resiliencia del ingestor MQTT ante mensajes corruptos.

SEGURIDAD

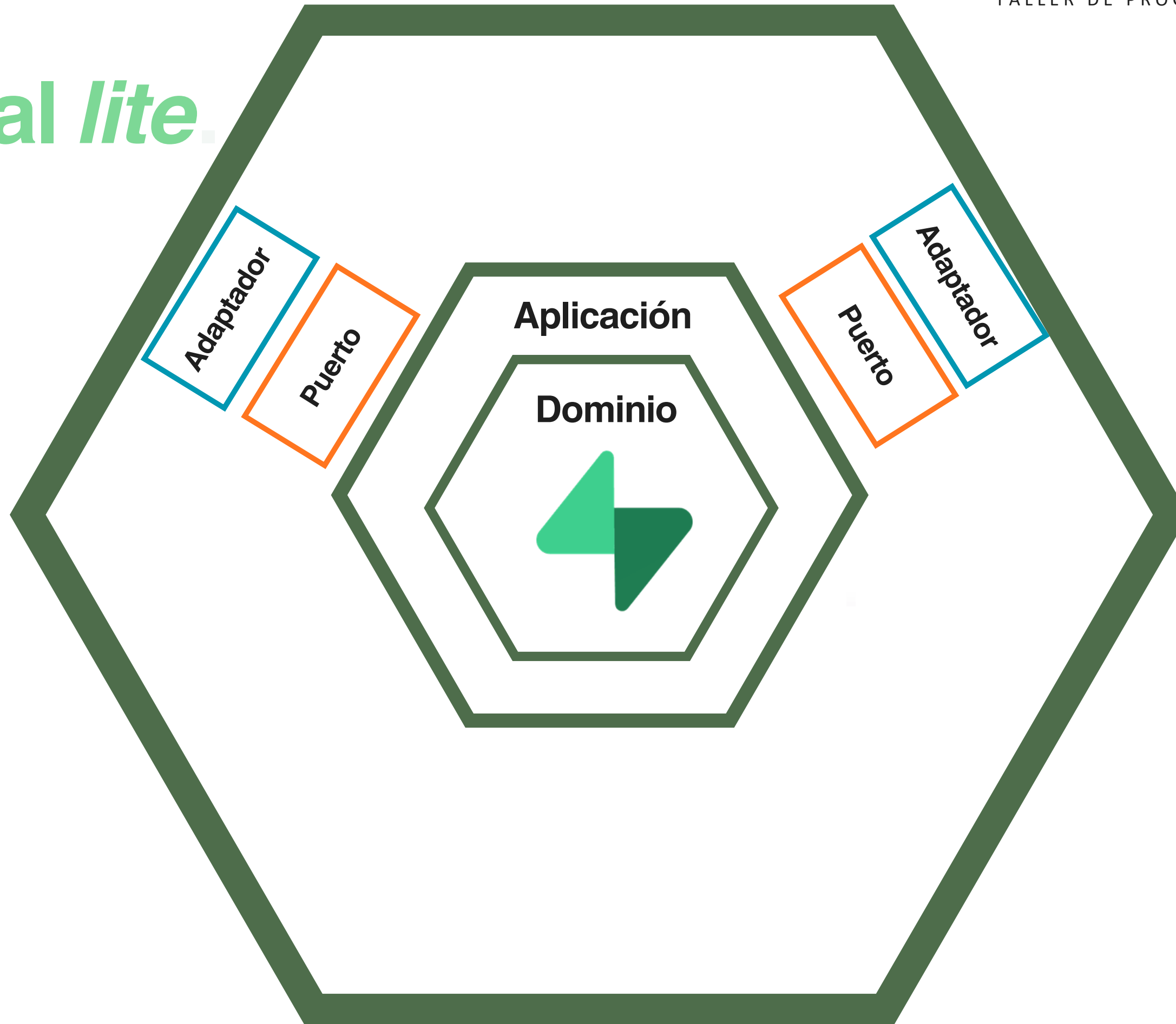
Autenticación centralizada por tokens JWT, control estricto de acceso basado en roles (Vecino, Funcionario, Admin) y validación exhaustiva de entradas en el servidor.

MANTENIBILIDAD

Arquitectura desacoplada de la tecnología que permite aislar y probar los módulos del sistema de manera independiente.

Cliente-servidor multicapa con **hexagonal *lite***.

hexagonal *lite*.



Resumen del Plan de Pruebas

1. Resumen para el informe	
Síntesis del plan (~1 página). El detalle se desarrolla en las hojas siguientes.	
Contexto	Sistema 40dB: API FastAPI (backend) y SPA Vue 3 (frontend) que se comunican por un contrato HTTP documentado. La verificación se apoya en una pirámide de pruebas por capas (unitarias → integración → humo → funcionales/E2E), más seguridad, regresión, carga y auditoría de dependencias. A la fecha de cierre: 314 pruebas automatizadas en verde (251 backend + 63 frontend), 96% de cobertura backend.
Alcance	Se prueban todos los módulos funcionales: autenticación y autorización por rol (vecino, funcionario, administrador), ciclo de vida de reportes, búsqueda de evidencia IoT, comentarios, gestión de sensores (CRUD), heatmap, resumen horario, gestión de usuarios y archivos administrativos. Quedan fuera: infraestructura gestionada de Supabase, ingestor MQTT con hardware ESP32 real y la lógica geo-temporal en Postgres; el riesgo se mitiga con mocks y con la prueba de la unidad registrar_lectura.
Elementos a probar	Nuevas: flujos por rol verificados E2E (Cypress) y casos de uso (pytest). Regresión: máquina de estados del reporte (BUG-001 — transiciones inválidas y comentario obligatorio al descartar) y validación de entradas/XSS, con suites dedicadas.
Criterios de aceptación	Según los tres ejes de la consigna: (a) ejecutar el 100% de las pruebas unitarias; (b) alcanzar el porcentaje de casos exitosos definido (100%, logrado 314/314); (c) corregir el 100% de los defectos bloqueantes/críticos. Rechazo: no ejecutar el 100% de las unitarias, quedar bajo el porcentaje de éxito, o dejar un defecto bloqueante/crítico sin corregir.
Suspensión / reanudación	Se suspende ante un defecto bloqueante que impide coleccionar/ejecutar una suite (p. ej. faltan variables de entorno y rompe el import de app.main), si el entorno no levanta, o si la tasa de fallos supera el 30%. Se reanuda al corregir la causa raíz, dejar la suite afectada en verde y correr una regresión completa.
Recursos, roles, cronograma	Equipo de dos integrantes con roles cruzados (cada quien prueba lo del otro). Herramientas: pytest, Vitest, Cypress, k6, ruff/ESLint, pip-audit/npm-audit. RACI y cronograma de 5 fases en la hoja 5.
Premisas / dependencias / riesgos	Se asume deps instaladas y contrato API estable. Riesgos clave: dependencia de Supabase (mitigado con mocks), una vulnerabilidad moderate documentada (dompurify vía jspdf) y la carga autenticada pendiente por requerir token real. Detalle en la hoja 6.

Evidencias de Calidad Estática, Tipado y Formato

Análisis Estático Backend (ruff)

Auditoría de Seguridad en Dependencias (pip-audit)

Verificación de Tipos Frontend (vue-tsc)

Evidencias

```
PS C:\Users\del\Documents\40 db prueba 3\40db-backend> .\.venv\Scripts\ruff.exe check app/ tests/  
All checks passed!  
PS C:\Users\del\Documents\40 db prueba 3\40db-backend>
```

Evidencias

```
PS C:\Users\del\Documents\40 db prueba 3\40db-frontend> npm run type-check  
  
> 40db-frontend@0.0.0 type-check  
> vue-tsc --build
```

Evidencias

```
PS C:\Users\del\Documents\40 db prueba 3\40db-frontend> cd ..  
PS C:\Users\del\Documents\40 db prueba 3> cd .\40db-backend\  
PS C:\Users\del\Documents\40 db prueba 3\40db-backend> .\.venv\Scripts\python.exe -m pip_audit  
No known vulnerabilities found  
PS C:\Users\del\Documents\40 db prueba 3\40db-backend>
```

Evidencias de Cobertura y Unidad en Backend (96%)

Ejecución Funcional de Pruebas con pytest:

- 251 pruebas automatizadas pasadas de manera exitosa (0 fallos) en un tiempo de ejecución de 7.81 segundos.
- Cubre lógica de dominio pura (13 casos), casos de uso de aplicación (69 casos), adaptadores de infraestructura, rutas HTTP protegidas, pruebas de humo y suites de seguridad.

Métrica de Cobertura de Código (pytest-cov)

- Certificación de un 96% de cobertura general sobre las 1,624 sentencias de lógica del backend.
- Cobertura del 100% en los archivos del Dominio (`app/domain/entities.py`, `errors.py`) y Casos de Uso de Aplicación (`app/application/`), garantizando que el núcleo del negocio está completamente blindado.

Evidencias

===== tests coverage =====				
----- coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0 -----				
Name	Stmts	Miss	Cover	Missing
app__init__.py	0	0	100%	
app\api__init__.py	0	0	100%	
app\api\deps.py	70	8	89%	24-26, 39-43
app\api\error_handlers.py	29	3	90%	20-23
app\api\middleware__init__.py	0	0	100%	
app\api\middleware\correlation.py	10	0	100%	
app\api\routes__init__.py	0	0	100%	
app\api\routes\catalogos.py	11	0	100%	
app\api\routes\health.py	25	1	96%	34
app\api\routes\heatmaps.py	19	2	89%	22-23
app\api\routes\lecturas.py	19	2	89%	17-18
app\api\routes\reportes.py	70	1	99%	104
app\api\routes\reportes_admin_archivos.py	30	0	100%	
app\api\routes\sensores.py	32	0	100%	
app\api\routes\usuarios.py	46	0	100%	
app\api\schemas__init__.py	0	0	100%	
app\api\schemas\lectura.py	18	0	100%	
app\api\schemas\reporte.py	50	0	100%	
app\api\schemas\reporte_archivo_admin.py	20	0	100%	
app\api\schemas\reporte_comentario.py	34	3	91%	27, 34, 36
app\api\schemas\sensor.py	44	1	98%	51
app\api\schemas\usuario.py	24	0	100%	
app\application__init__.py	0	0	100%	
app\application\buscar_evidencia.py	6	0	100%	
app\application\cambiar_activo_usuario.py	17	0	100%	
app\application\cambiar_estado_reporte.py	27	0	100%	
app\application\crear_reporte.py	26	1	96%	58
app\application\listar_usuarios.py	13	0	100%	
app\application\obtener_heatmap.py	17	0	100%	
app\application\obtener_resumen_horario.py	22	0	100%	
app\application\promover_usuario.py	39	0	100%	
app\application\registrar_lectura.py	4	0	100%	
app\application\reporte_comentarios.py	42	1	98%	31
app\application\reportes_admin_archivos.py	70	3	96%	50, 117-118
app\application\sensores.py	51	0	100%	
app\core__init__.py	0	0	100%	
app\core\config.py	29	1	97%	51
app\core\supabase_client.py	6	0	100%	
app\domain__init__.py	0	0	100%	
app\domain\entities.py	79	0	100%	
app\domain\errors.py	35	0	100%	
app\domain\ports.py	7	7	0%	1-26
app\infrastructure__init__.py	0	0	100%	
app\infrastructure\db__init__.py	0	0	100%	
app\infrastructure\db\lectura_repo.py	43	0	100%	
app\infrastructure\db\reporte_archivo_admin_repo.py	65	2	97%	136-137
app\infrastructure\db\reporte_comentario_repo.py	29	0	100%	
app\infrastructure\db\reporte_repo.py	85	5	94%	11-12, 96, 136, 187
app\infrastructure\db\resumen_horario_repo.py	24	1	96%	16
app\infrastructure\db\rpc.py	18	0	100%	
app\infrastructure\db\sensor_repo.py	100	14	86%	33, 37-38, 52, 66-67, 79-80, 84-86, 147, 149, 153
app\infrastructure\db\usuario_repo.py	89	0	100%	
app\infrastructure\mqtt__init__.py	0	0	100%	
app\infrastructure\mqtt\ingestor.py	66	0	100%	
app\infrastructure\storage__init__.py	0	0	100%	
app\infrastructure\storage\reportes_admin_storage.py	27	0	100%	
app\main.py	37	12	68%	18-33
app\patterns__init__.py	0	0	100%	
TOTAL	1624	68	96%	
Coverage HTML written to dir htmlcov				
251 passed, 6 warnings in 7.81s				

Evidencias

```
| GET /health/live: status 200
| GET /openapi.json: status 200

CUSTOM
check_success_rate.....: 100.00% 2960 out of 2960

HTTP
http_req_duration.....: avg=5.92ms   min=3.03ms   med=5.67ms   max=152.96ms p(90)=7.22ms   p(95)=7.74ms
  { expected_response:true }...: avg=5.92ms   min=3.03ms   med=5.67ms   max=152.96ms p(90)=7.22ms   p(95)=7.74ms
http_req_failed.....: 0.00%    0 out of 2960
http_reqs.....: 2960    65.223062/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=512.29ms min=508.21ms med=511.96ms max=806.28ms p(90)=513.88ms p(95)=514.63ms
iterations.....: 1480    32.611531/s
vus.....: 2      min=2      max=20
vus_max.....: 20    min=20     max=20

NETWORK
data_received.....: 49 MB    1.1 MB/s
data_sent.....: 253 kB   5.6 kB/s

Running (0m45.4s), 00/20 VUs, 1480 complete and 0 interrupted iterations
default | [=====] 00/20 VUs  45s

:\Users\del\Documents\40 db prueba 3\40db-backend>
```

Evidencias

Coverage report: 96%

Files

Functions

Classes

coverage.py v7.14.2, created at 2026-06-21 12:45 -0400

File 	statements	missing	excluded	coverage
app__init__.py	0	0	0	100%
app\api__init__.py	0	0	0	100%
app\api\deps.py	70	8	0	89%
app\api\error_handlers.py	29	3	0	90%
app\api\middleware__init__.py	0	0	0	100%
app\api\middleware\correlation.py	10	0	0	100%
app\api\routes__init__.py	0	0	0	100%
app\api\routes\catalogos.py	11	0	0	100%
app\api\routes\health.py	25	1	0	96%
app\api\routes\heatmaps.py	19	2	0	89%
app\api\routes\lecturas.py	19	2	0	89%
app\api\routes\reportes_admin_archivos.py	30	0	0	100%
app\api\routes\reportes.py	70	1	0	99%
app\api\routes\sensores.py	32	0	0	100%
app\api\routes\usuarios.py	46	0	0	100%
app\api\schemas__init__.py	0	0	0	100%
app\api\schemas\lectura.py	18	0	0	100%
app\api\schemas\reporte_archivo_admin.py	20	0	0	100%
app\api\schemas\reporte_comentario.py	34	3	0	91%
app\api\schemas\reporte.py	50	0	0	100%
app\api\schemas\sensor.py	44	1	0	98%
app\api\schemas\usuario.py	24	0	0	100%
app\application__init__.py	0	0	0	100%
app\application\buscar_evidencia.py	6	0	0	100%
app\application\cambiar_activo_usuario.py	17	0	0	100%
app\application\cambiar_estado_reporte.py	27	0	0	100%
app\application\crear_reporte.py	26	1	0	96%
app\application\listar_usuarios.py	13	0	0	100%
app\application\obtener_heatmap.py	17	0	0	100%
app\application\obtener_resumen_horario.py	22	0	0	100%
app\application\promover_usuario.py	39	0	0	100%
app\application\registrar_lectura.py	4	0	0	100%
app\application\reporte_comentarios.py	42	1	0	98%
app\application\reportes_admin_archivos.py	70	3	0	96%
app\application\sensores.py	51	0	0	100%
app\core__init__.py	0	0	0	100%
app\core\config.py	29	1	0	97%

app\api\schemas\reporte.py	50	0	0	100%
app\api\schemas\sensor.py	44	1	0	98%
app\api\schemas\usuario.py	24	0	0	100%
app\application__init__.py	0	0	0	100%
app\application\buscar_evidencia.py	6	0	0	100%
app\application\cambiar_activo_usuario.py	17	0	0	100%
app\application\cambiar_estado_reporte.py	27	0	0	100%
app\application\crear_reporte.py	26	1	0	96%
app\application\listar_usuarios.py	13	0	0	100%
app\application\obtener_heatmap.py	17	0	0	100%
app\application\obtener_resumen_horario.py	22	0	0	100%
app\application\promover_usuario.py	39	0	0	100%
app\application\registrar_lectura.py	4	0	0	100%
app\application\reporte_comentarios.py	42	1	0	98%
app\application\reportes_admin_archivos.py	70	3	0	96%
app\application\sensores.py	51	0	0	100%
app\core__init__.py	0	0	0	100%
app\core\config.py	29	1	0	97%
app\core\supabase_client.py	6	0	0	100%
app\domain__init__.py	0	0	0	100%
app\domain\entities.py	79	0	0	100%
app\domain\errors.py	35	0	0	100%
app\domain\ports.py	7	7	38	0%
app\infrastructure__init__.py	0	0	0	100%
app\infrastructure\db__init__.py	0	0	0	100%
app\infrastructure\db\lectura_repo.py	43	0	0	100%
app\infrastructure\db\reporte_archivo_admin_repo.py	65	2	0	97%
app\infrastructure\db\reporte_comentario_repo.py	29	0	0	100%
app\infrastructure\db\reporte_repo.py	85	5	0	94%
app\infrastructure\db\resumen_horario_repo.py	24	1	0	96%
app\infrastructure\db\rpc.py	18	0	0	100%
app\infrastructure\db\sensor_repo.py	100	14	0	86%
app\infrastructure\db\usuario_repo.py	89	0	0	100%
app\infrastructure\mqtt__init__.py	0	0	0	100%
app\infrastructure\mqtt\ingestor.py	66	0	0	100%
app\infrastructure\storage__init__.py	0	0	0	100%
app\infrastructure\storage\reportes_admin_storage.py	27	0	0	100%
app\main.py	37	12	0	68%
app\patterns__init__.py	0	0	0	100%
Total	1624	68	38	96%

Evidencias de Cobertura, Unidad y E2E en Frontend

Reporte de Cobertura del Frontend

- 93.18% de Cobertura en Statements
- 89.23% en Cobertura de Ramas (Branches).

Pruebas Unitarias de Componentes

32 casos pasados con éxito ejecutados en un tiempo de 11.61 segundos, aislando el comportamiento del estado de Pinia y las directivas reactivas de Vue 3.

Pruebas de Extremo a Extremo

Reporte final de consola impecable: "All specs passed! (31 passed)".

Evidencias

All files

93.18% Statements

82/88

89.23% Branches

58/65

79.31% Functions

23/29

92.5% Lines

74/80

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

File ▲

Statements ▾

components/common		78.26%	18/23
services		100%	13/13
stores		93.33%	14/15
types		100%	5/5
utils		100%	32/32

Branches ▾

Functions ▾

Lines ▾

86.11%	31/36	50%	5/10	76.19%	16/21
100%	9/9	100%	6/6	100%	13/13
87.5%	7/8	83.33%	5/6	92.3%	12/13
100%	0/0	100%	1/1	100%	5/5
91.66%	11/12	100%	6/6	100%	28/28

Evidencias frontend

```
# npm audit report
```

```
dompurify <=3.4.10
```

```
Severity: moderate
```

```
DOMPurify: 'IN_PLACE' mode trusts attacker-controlled 'nodeName' on live non-form nodes, allowing script retention and XSS via attacker-supplied DOM objects - https://github.com/advisories/GHSA-x4vx-rjvf-j5p4
```

```
DOMPurify: Hook mutation of 'data.allowedTags' / 'data.allowedAttributes' permanently pollutes 'DEFAULT_ALLOWED_TAGS' / 'DEFAULT_ALLOWED_ATTR' - https://github.com/advisories/GHSA-76mc-f452-cxcm
```

```
DOMPurify: Cross-realm IN_PLACE sanitization leaves executable markup intact via realm-bound 'instanceof' checks - https://github.com/advisories/GHSA-hpcv-96wg-7vj8
```

```
DOMPurify: IN_PLACE mode preserves attributes of a clobbered root element, allowing XSS via attacker-controlled root DOM - https://github.com/advisories/GHSA-r47g-fvhr-h676
```

```
DOMPurify: Trusted Types policy survives 'clearConfig()' and can poison later 'RETURN_TRUSTED_TYPE' output - https://github.com/advisories/GHSA-vxr8-fq34-vvx9
```

```
DOMPurify: SAFE_FOR_TEMPLATES bypass - template expressions survive sanitization inside <template> content when using DOM output modes - https://github.com/advisories/GHSA-gvmj-g25r-r7wr
```

```
DOMPurify IN_PLACE Sanitization Bypass via Attached Shadow Root Inside <template>.content - https://github.com/advisories/GHSA-rp9w-3fw7-7cwq
```

```
DOMPurify: Permanent 'ALLOWED_ATTR' pollution via 'setConfig()' bypassing the hook clone-guard (incomplete fix of the 3.4.7 hook-pollution patch) - https://github.com/advisories/GHSA-cmwh-pvxp-8882
```

```
fix available via 'npm audit fix'
```

```
node_modules/dompurify
```

```
1 moderate severity vulnerability
```


Evidencias frontend

```
> 40db-frontend@0.0.0 test:unit:run
> vitest run
```

```
RUN v4.1.4 C:/Users/deI/Documents/40 db prueba 3/40db-frontend
```

```
✓ src/__tests__/errors.spec.ts (6 tests) 10ms
✓ src/__tests__/regression.estado-reporte.spec.ts (5 tests) 11ms
✓ src/__tests__/heatmap-features.spec.ts (10 tests) 13ms
(node:19236) Warning: '--localStorage-file' was provided without a valid path
(Use 'node --trace-warnings ...' to show where the warning was created)
✓ src/__tests__/BaseInput.integration.spec.ts (4 tests) 51ms
✓ src/__tests__/security.input.spec.ts (4 tests) 54ms
✓ src/__tests__/toast.integration.spec.ts (3 tests) 77ms
```

```
Test Files  6 passed (6)
Tests       32 passed (32)
Start at    12:48:04
Duration    11.61s (transform 1.93s, setup 0ms, import 3.06s, tests 217ms, environment 59.97s)
```

Evidencias frontend

=====
(Run Finished)

Spec		Tests	Passing	Failing	Pending	Skipped
✓ 02_auth.cy.ts	00:08	9	9	-	-	-
✓ 03_vecino.cy.ts	00:11	6	6	-	-	-
✓ 04_funcionario.cy.ts	00:07	7	7	-	-	-
✓ 05_admin.cy.ts	00:06	7	7	-	-	-
✓ home.cy.ts	00:01	2	2	-	-	-
✓ All specs passed!	00:34	31	31	-	-	-

Evidencias frontend

E2E: 40-dB

Evidencias de Rendimiento y Gestión de Defectos

Pruebas de Rendimiento y Carga de la API (k6)

- Simulación de carga concurrente de usuarios virtuales sobre endpoints reales.
- Resultados óptimos: 100.00% de tasa de éxito en checks (2,960 verificaciones correctas).

Seguridad Ética y Mitigación de Defectos (npm audit)

- El reporte estático detectó una vulnerabilidad de severidad moderada en la librería externa dompurify (riesgo potencial de bypass XSS en la manipulación del DOM).
- Estrategia de Mitigación Realizada: Se analizó el árbol de llamadas del frontend, comprobando que dompurify se acopla de manera exclusiva para la exportación cliente-side de informes administrativos en formato PDF.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del Proyecto

- El prototipo de 40dB cumplió con los objetivos específicos, logrando una plataforma híbrida e interoperable (sensores ESP32 enviando datos vía MQTT + reportes web en vivo) que erradica la naturaleza reactiva del flujo tradicional.
- La implementación de una suite exhaustiva de 314 pruebas automatizadas garantiza la estabilidad del ecosistema ante modificaciones, con un código backend libre de deuda técnica y dependencias vulnerables.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Trabajo Futuro

40dB ya está funcionando en la nube.